

**国网徐州公司徐州地区分布式新能源高渗透率地区 110kV 电网容载比弹性指标优化
研究
研究报告**

国网江苏省电力有限公司徐州供电分公司

2026 年 9 月

目 录

第一章 绪论	1
1.1 研究背景与意义.....	1
1.2 研究范围与对象.....	2
1.3 研究目标与内容.....	2
1.4 研究方法与技术路线.....	4
第二章 文献综述与理论基础	6
2.1 国内外研究现状.....	6
2.2 核心概念与理论基础.....	7
第三章 徐州典型地区“新能源—电网”运行特征分析	10
3.1 徐州新能源发展与电力负荷概况.....	10
3.2 主变负载率多工况统计分析.....	11
3.3 源荷比、电量渗透率与容载比的关联规律.....	11
3.4 “新能源渗透水平—电网运行状态”数据库的构建.....	13
第四章 基于实际工程的电网建设成本模型	16
4.1 分布式新能源配套工程成本数据收集与处理.....	16
4.2 成本驱动因子识别与参数化模型建立.....	16
4.3 刚性容载比场景全寿命周期成本测算.....	17
4.4 弹性容载比场景全寿命周期成本测算.....	18
4.5 两场景经济技术对比与决策案例库形成.....	19
第五章 “一片一策”弹性容载比规划建议	22
5.1 历史负荷与分布式光伏接入特征分析典型片区负荷与分布式 光伏预测.....	22
5.2 含正向容载比与反向承载力协同约束的弹性规划评价指标体	

系设计.....	22
5.3 基于层次分析法的指标赋权.....	24
5.4 不同片区类型的容载比推荐区间及技术方案组合.....	25
第六章 典型案例验证.....	29
6.1 刚性规划方案复盘（以某高渗透率片区为例）	29
6.2 含反向承载力校核的弹性容载比方案设计与对比.....	29
6.3 效果评估与方法有效性验证.....	30
第七章 结论与展望.....	35
参考文献.....	37

1 第一章 绪论

1.1 研究背景与意义

随着分布式光伏等新能源持续接入，110 kV 电网的运行特征正在由单向供电逐步转变为“负荷供电、新能源汇集和双向功率交换”并存。典型高渗透片区在光伏高出力、低负荷时段可能出现反向潮流，而在晚峰或连续高负荷时段仍承担较大的正向供电需求。由于正向峰值与反向功率通常不在同一时刻出现，仅依靠单一容载比数值，已难以完整描述变电容量、储能配置、局部网络互济与新能源接入之间的关系[1-4]。

容载比仍是衡量区域变电容量与负荷需求关系的重要规划指标，其物理含义清晰、工程应用基础成熟[5-6,13-16]。但在高比例分布式新能源条件下，如果把统一容载比控制值直接视为既有容量和新增容量共同适用的刚性上限，容易产生两类偏差：一是既有设备容量高于控制值时被误解为需要压减存量容量；二是控制值过紧时，合理的新增变电容量受到限制，规划方案被迫更多依赖储能或局部网络措施承担调节任务，从而改变工程措施组合及规划经济性。

基于上述问题，本研究保留传统容载比的物理定义，将弹性容载比规划控制值（以下简称 R_{cap} ）定位为规划期新增变电容量的约束参数，并以 2021 年实际在役资产为各方案的共同起点。在此基础上，将正向容量需求、局部反向承载、储能时序约束和 10 kV 局部互济条件纳入统一分析框架，识别不同片区中容载比约束的作用类型、经济释放位置及工程适用边界。研究目的不是简单提高或降低容载比，而是在满足技术可行性的前提下，使变电扩建、储能和网络互济措施与片区主要矛盾相匹配，为徐州高渗透率地区形成差异化、

“一片一策”的规划方法提供依据。

1.2 研究范围与对象

研究对象为徐州地区 8 个 110 kV 典型片区，片区名称统一采用 QX 编号。规划期为 2021—2025 年，其中 2021 年实际在役变电容量作为各规划方案的共同资产起点，2022—2025 年开展增量规划比较。研究重点包括 110 kV 变电容量配置、储能规模、实际物理容载比、规划控制值以及 2022—2025 年规划期累计在役等年成本。

为进一步解释 110 kV 片区内部的局部互济能力，本研究同步开展 10 kV 馈线分段—联络分析。专题范围聚焦墩集变与河湾变所带六条目标馈线，重点识别分段开关、联络开关、线路容量和分布式光伏对故障隔离及转供能力的影响。其中，墩南线 PZXL-00092 与河炮线 PZXL-00161 之间的 TIE-002 作为典型联络案例，用于验证“分段隔离—联络转供—容量校核—反向潮流约束”的规划分析流程。

本研究的 10 kV 分析定位为规划级拓扑与容量评估，用于判断局部互济的可实施条件和能力边界，不替代完整交流潮流、短路电流计算、继电保护定值校核和现场倒闸操作设计。对于缺少同步源荷时序、完整阻抗或现场开关属性的数据项，报告按照已有证据能力给出相应边界，不将规划级结果扩大解释为运行控制结论。

1.3 研究目标与内容

研究目标是在保留既有资产、尊重实际运行边界的条件下，建立适用于高比例分布式新能源片区的弹性容载比分析方法，并形成可用于工程规划的差异化建议。围绕这一目标，主要开展以下工作：

(1) 整理 2021—2025 年片区负荷、主变容量、反向潮流、线路负载及新能源装机等资料，统一数据口径，分析典型片区在正向高负

荷、低负荷和反向送电等工况下的运行特征，形成“新能源渗透水平—电网运行状态”基础数据库。

(2) 建立以实际工程措施为基础的经济模型。对变电扩建和储能等不同寿命的投资采用等年值方法折算，并在共同资产起点上比较2022—2025年各年度在役措施形成的累计成本，使不同技术方案具备可比的经济口径。

(3) 建立存量容量豁免条件下的弹性容载比规划约束。将实际物理容载比与规划控制值分开定义，反向潮流不并入传统容载比分母，而通过独立指标、设备能力和储能功率平衡进行处理。

(4) 开展 Rcap 控制值扫描、局部阈值细化及多参数敏感性分析，识别经济释放阈值、稳健近优下限、容载比非主导和技术约束优先等不同规划响应，避免对所有片区采用同一数值结论。

(5) 构建以现状源荷规模、局部反向潮流、110 kV 线路统计负载余度和正向峰值负荷变化为核心的片区特征体系，形成弹性容载比样本支持参考矩阵，并明确其适用范围和数据边界。

(6) 建立 10 kV 馈线分段—联络拓扑容量重构规划模型，以 TIE-002 为案例分析故障隔离、健康区段恢复、正向转供容量和高新能源条件下的反向潮流约束，使局部网络互济能力能够与 110 kV 层面的弹性规划形成工程上的衔接。

按照开题报告确定的研究框架，本研究报告分为七章：第一章绪论；第二章文献综述与理论基础；第三章徐州典型地区“新能源—电网”运行特征分析；第四章基于实际工程的电网建设成本模型；第五章“一片一策”弹性容载比规划建议；第六章典型案例验证；第七章结论与展望。

1.4 研究方法与技术路线

本研究综合采用规范分析、数据标准化、运行特征统计、物理约束校核、多年度路径优化、工程经济评价、敏感性分析和案例验证等方法。整体技术路线遵循“数据整理与口径统一—运行特征识别—工程措施建模—规划方案优化—差异化建议—典型案例验证”的顺序展开。

研究技术路线

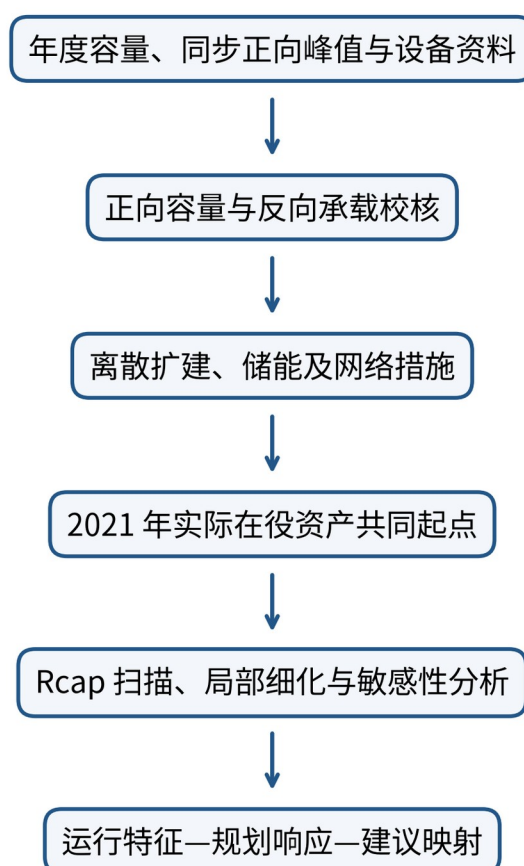


图 1-1 研究技术路线

如图 1-1 所示，首先以真实资产、负荷、新能源和线路资料建立研究基础，分别识别正向供电压力与反向承载压力；随后在统一的规

划期经济口径下，对变电扩建、储能和局部网络互济措施进行组合比较，并通过 Rcap 扫描及敏感性分析识别经济释放阈值与稳健建议下限。对于 10 kV 层面的局部问题，则进一步通过分段—联络拓扑重构判断健康区段是否具备转供条件。整个分析过程中，技术可行性始终先于数值推荐，避免以单一比例指标替代设备能力、接入位置和运行方式等工程约束。

2 第二章 文献综述与理论基础

2.1 国内外研究现状

现行电网规划标准仍以供电能力、负荷增长和设备利用效率为重要基础，容载比作为区域变电容量配置水平的统计指标，长期用于指导电网规划与投资安排[5-6]。国内关于多电压等级电网容载比、精细化规划参数和主配协同规划的研究表明，容载比适合反映区域容量储备水平，但其合理取值需要与网络结构、供电可靠性、负荷增长和规划颗粒度共同分析[13-16]。

随着分布式光伏渗透率提高，配电网承载力研究逐步从静态装机比例扩展到源荷不确定性、时序潮流、主动管理和主配协同。已有研究指出，新能源接入对电网的影响不仅取决于装机规模，还与源荷同步性、接入位置、局部网络结构及反向潮流密切相关[7-10,17,19]。因此，单纯以新能源装机与负荷之比判断承载能力，难以反映设备和网络在不同方向功率下的真实压力。

储能及其他柔性资源能够在一定程度上缓解局部反向送电、削减正向峰值或推迟网络扩建，但其经济性高度依赖负荷增长、功率持续时间、设备成本和网络约束[11-12,18,20]。在实际工程中，储能并非变电扩建的简单替代物：当正向负荷持续增长且扩建条件具备时，过度限制新增变电容量可能导致储能规模快速增加；而当局部反向潮流或接入位置成为主要矛盾时，仅增加主变容量也未必能够解决问题。

综合现有研究可以看出，高比例分布式新能源条件下的容量规划需要同时回答三个问题：一是正向供电需要多少变电容量；二是新能源反送对局部设备和网络形成多大压力；三是扩建、储能和网络

互济三类措施如何组合更为合理。本研究据此不重新定义传统容载比的物理分母，而是区分“实际物理容载比”和“规划控制参数”，并将反向承载、储能和 10 kV 局部互济条件作为独立约束纳入规划比较。

2.2 核心概念与理论基础

2.2.1 实际物理容载比与规划控制值

第 y 年实际物理容载比定义为该规划路径下在役变电总容量与同期正向年最大供电负荷之比：

(2-1)

式中， S_y 为第 y 年在役变电总容量； P_y^{+} 为同一规划路径下重新计算的正向年最大供电负荷。考虑储能充放电和局部互济后， P_y^{+} 由净负荷序列确定：

(2-2)

该定义保留了传统容载比“容量/正向峰值负荷”的物理含义。反向潮流不进入容载比分母，而通过独立指标和设备约束处理。因此，实际物理容载比是规划方案形成后的结果指标，不等同于限制新增容量的 R_{cap} 。

各规划方案均以 2021 年实际在役变电容量为共同起点。既有容量保持在役，不因控制值变化假设退役或拆除； R_{cap} 只约束规划期新增容量：

(2-3)

当既有容量已经高于控制值对应的容量水平时，式（2-3）右端取零，表示该控制值下不再允许新增变电容量，而不是要求压减既有容量。由此形成存量容量豁免机制，也解释了为什么某些规划路径的实际物理容载比可以高于 R_{cap} 而不构成约束违反。

实际物理容载比与规划控制值的关系

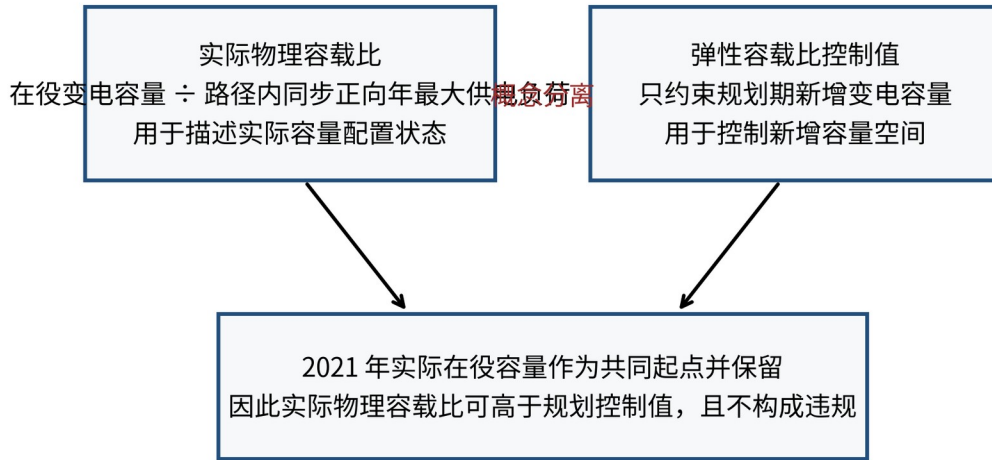


图 2-1 实际物理容载比与规划控制值的关系

图 2-1 给出了两类指标的关系：实际物理容载比用于描述最终容量配置状态， R_{cap} 用于控制规划期新增容量空间。将两者分开，是避免存量资产被错误纳入刚性上限的关键。

2.2.2 储能运行约束

储能作为本地功率调节资源参与规划。单个模块额定功率为 0.1 MW、额定容量为 0.215 MWh，SOC 运行范围为 10%~90%，基准充电效率和放电效率均取 0.95。储能充电仅吸收本地反向或剩余功率，不通过充电人为改变潮流方向；储能放电仅服务本地正向负荷，不通过放电形成新的外送功率。能量状态满足：

(2-4)

(2-5)

其中， E_t 为时刻 t 的储能电量， $P_{c,t}$ 和 $P_{d,t}$ 分别为充电功率和放电功率。QX-00005 具备 2025 年 8760 小时连续运行时序，储能 SOC 按全年序列连续传递；其余片区采用静态真实数据并结合短、中、长持续时间场景进行可行性校核。由于数据完整度不同，各片

区关于储能时序可行性的结论应按相应证据能力解释。

3 第三章 徐州典型地区“新能源—电网”运行特征分析

3.1 徐州新能源发展与电力负荷概况

本研究使用 2021—2025 年片区正向最大供电负荷、2021 年和 2025 年在役变电容量、变电站年度最大及最小净负荷、110 kV 线路负载水平以及新能源装机资料。新能源规模采用现有 2026 年装机快照，与 2025 年最近完整年度负荷进行横向比较，主要用于识别片区的现状源荷规模特征。由于两类数据不属于严格同期量，因此不将该比值解释为某一时刻的实际潮流状态。主要数据及用途见表 3-1。

表 3-1 主要数据及用途

数据类别	时间范围	主要用途	使用限制
片区正向最大供电负荷	2021—2025 年	容载比、负荷变化率、规划需求	年度峰值不反映全年同步波动
在役变电容量	2021 年、2025 年	共同资产起点与容量核验	按现有台账统计
变电站年度净负荷极值	现有统计年度	局部反向潮流分析	各站极值不一定同时发生
110 kV 线路负载水平	现状资料	线路统计负载余度	不等同完整交流潮流结果
新能源装机快照	2026 年	源荷规模横向比较	与 2025 年负荷不属于严格同期量
连续运行时序	2025 年	连续 SOC 与时序可行性	目前 QX-00005 具备 8760 小时连续数据

从样本整体看，8 个典型片区在新能源规模、正向负荷、局部反向功率、线路负载和负荷变化方面存在明显差异。部分片区新能源装机已接近或超过近期正向峰值负荷，部分片区 110 kV 线路统计最大负载率达到或超过 100%。这说明高渗透片区面临的主要矛盾并不一致，既可能表现为正向容量增长压力，也可能表现为局部反向承载

或线路容量压力，因而需要进一步开展分类型分析。

3.2 主变负载率多工况统计分析

在正向供电、低负荷和反向送电等不同工况下，主变及相关线路承担的功率方向不同。年度最大正向净负荷用于描述传统供电峰值；当年度最小净负荷小于零时，其绝对值用于表征该站统计年度内出现的最大反向潮流功率。对于不具备完整同步时序的片区，不将不同变电站在不同时刻发生的年度极值直接相加，以避免把非同期事件误认为片区同步反向峰值。

线路负载水平同样用于识别容量压力，而不是直接替代潮流安全结论。当统计最大负载率接近或超过 100% 时，说明相关线路应进一步核查设备允许负载、实际运行方式、负荷转供条件和必要的网络改造措施；该统计值本身不能直接推导节点电压、无功分布或热稳定裕度。

因此，本研究将主变和线路的统计运行特征作为片区分类与约束识别的基础信息，并在后续规划中把正向容量需求、局部反向承载和线路压力分别处理，避免将性质不同的问题压缩为单一容载比指标。

3.3 源荷比、电量渗透率与容载比的关联规律

为从现有资料中提取能够稳定横向比较的片区特征，本研究从新能源相对规模、反向潮流、线路压力和负荷增长四个方面构造核心指标。由于现有片区资料尚缺统一基准年的全年新能源发电量与用电量，电量渗透率暂不作为正式横向指标，而作为理解新能源电量占比的辅助概念；本节正式比较采用能够在各片区统一计算的源荷规模比等指标。

现状源荷规模比采用“最新新能源装机快照/最近完整年度正向最大负荷”计算：

(3-1)

该指标反映新能源装机相对于片区正向峰值负荷的规模关系，用于横向比较，不代表严格同期的功率平衡。

局部最大反向潮流比例定义为片区内各变电站年度最大反向潮流功率的最大值与片区正向最大负荷之比：

(3-2)

该指标突出片区内最受反向潮流影响的局部接入点，避免将不同时间发生的各站极值简单叠加。

110 kV 线路统计负载余度定义为：

(3-3)

当 K_{line} 为负时，表示现有统计资料中至少有一条 110 kV 线路的最大负载率超过 100%，需进一步核查运行方式和设备允许负载。该指标用于容量压力筛查，不作为完整交流潮流安全裕度。

正向峰值负荷年均变化率采用 2021 年和 2025 年片区正向最大供电负荷计算：

(3-4)

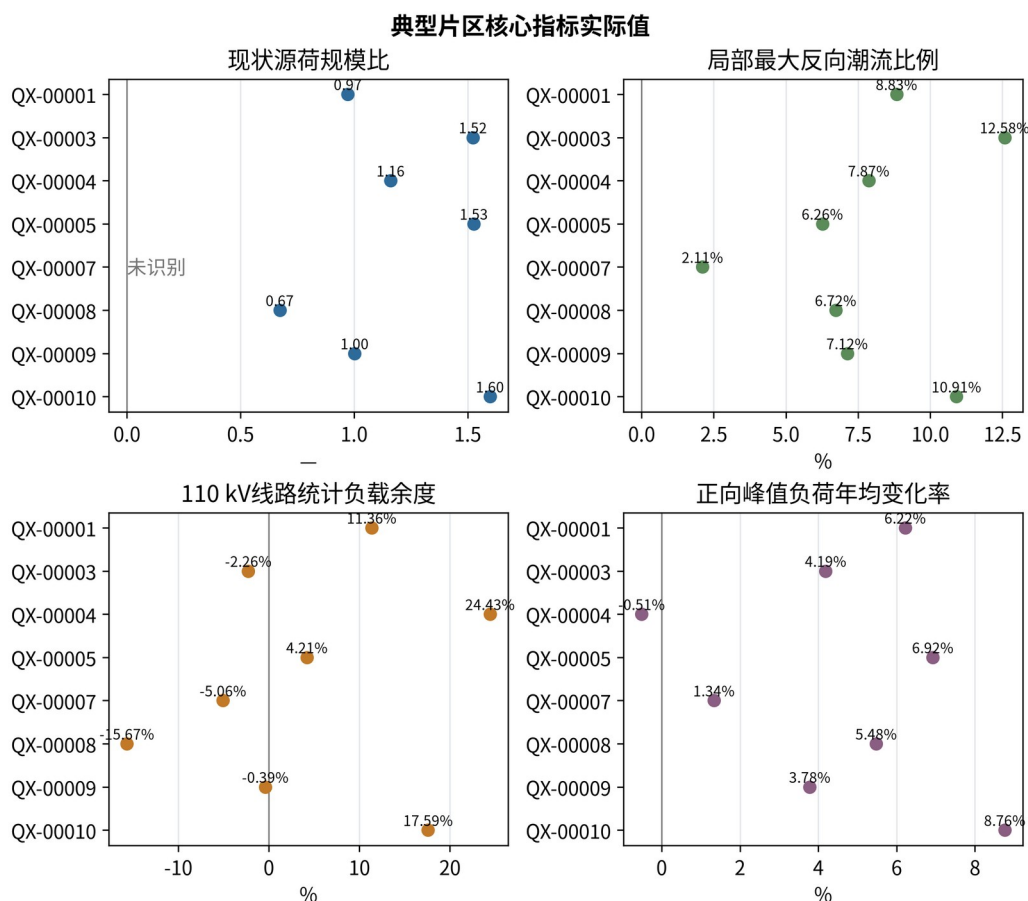


图 3-1 典型片区四项核心运行指标

图 3-1 显示，不同片区的规划响应不能由某一项指标单独划分。例如，QX-00003 和 QX-00004 具有较高的源荷规模比或局部反向潮流比例，但在 Rcap 扫描范围内规划方案并未发生变化；QX-00010 的线路统计负载余度仍为正，但局部设备与接入条件使其在放开 Rcap 后仍未形成完整可行路径。因此，源荷规模、反向潮流、线路压力与容载比之间存在关联，但不足以建立“一项指标对应一个 Rcap 值”的简单映射。

3.4 “新能源渗透水平—电网运行状态”数据库的构建

数据库按片区统一组织负荷、容量、反向潮流、线路负载、新能源装机、储能参数和经济参数。净负荷统一采用正向供电为正、反向送电为负；变电容量采用 MVA，功率采用 MW，储能电量采用

MWh。对于无法从现有资料确认的数据项保持缺失状态，不以零值替代，避免在后续分类和模型计算中形成虚假信息。

候选指标筛选综合考虑数据覆盖率、物理含义、信息重复程度以及对规划响应的解释能力，结果见表 3-2。

表 3-2 候选指标筛选结果

候选指标	数据可得性	规划解释作用	处理结果
现状源荷规模比	7 个片区可计算	反映新能源相对规模	保留
局部最大反向潮流比例	8 个片区可计算	反映最突出接入点反向压力	保留
110 kV 线路统计负载余度	8 个片区可计算	反映线路统计容量压力	保留
正向峰值负荷年均变化率	8 个片区可计算	反映持续增长需求	保留
反向承载缺口比例	8 个片区可计算	与源荷规模比信息重复较高	辅助诊断
反向潮流站点比例	8 个片区可计算	反映反向潮流空间覆盖面	辅助诊断
年负荷率、峰谷差率	资料不完整	无法统一横向计算	暂不进入主体指标体系
储能需求	优化后可得	属于规划响应而非前置指标	用于结果解释

在 7 个源荷规模比完整样本中，源荷规模比与反向承载缺口比例的 Spearman 秩相关约为 0.86。由于样本数量有限，该结果仅用于识别指标之间的信息重叠程度，不用于统计显著性检验或因果推断。综合数据完整性和工程解释性，后续规划建议采用现状源荷规模比、局部最大反向潮流比例、110 kV 线路统计负载余度和正向峰值负荷年均变化率 4 项核心指标。

3.4.1 10 kV 馈线分段—联络拓扑表达

110 kV 层面的容量规划最终需要落实到片区内部的局部供电与互

济条件。为此，本研究将 10 kV 馈线表示为“节点—支路—开关”图结构：馈线出口、线路节点、分支点和联络端点构成网络节点，架空线及电缆构成物理支路，分段开关作为同一馈线内部的可切分边界，联络开关作为不同馈线之间的网络重构边。用户支路上的分界开关主要承担用户侧故障边界隔离，一般不作为主干馈线分段和跨馈线转供的主控制边界。开关状态变化后，通过连通关系重新识别各区段的供电来源，从而描述故障隔离和转供过程。

专题范围内六条目标馈线的变电站归属为：墩集变对应墩振线 PZXL-00099、墩西线 PZXL-00097 和墩南线 PZXL-00092；河湾变对应河东线 PZXL-00154、河炮线 PZXL-00161 和河镇线 PZXL-00173。现有资料已能够支持关键物理支路、规划级线路参数、节点负荷/光伏信息以及主要联络关系的组织。其中，TIE-002 连接墩南线与河炮线，正常状态确认为断开，可用于检验跨站馈线之间的局部转供能力。

现有资料尚不足以逐一核实所有普通分段开关的现场位置、功能及常态状态，因此本研究不将假定区段解释为真实现场分段，而是采用三等值分段验证分段识别、故障隔离和拓扑重构方法。后续补齐分段开关位置、状态及所带负荷信息后，即可将等值分段替换为实际物理区段，而不改变整体计算逻辑。

4 第四章 基于实际工程的电网建设成本模型

4.1 分布式新能源配套工程成本数据收集与处理

高渗透率片区的规划方案通常由多类工程措施共同构成，不同措施的投资规模、使用寿命和运维方式存在明显差异。若直接比较一次性投资额，难以反映不同寿命设备在规划期内的经济占用。因此，本研究以可实施工程措施为对象，重点考虑变电扩建、储能配置及已具备数据基础的网络措施，并通过等年值方法统一经济评价口径。

资本回收系数为：

(4-1)

其中， r 为折现率， n 为设备经济寿命。单项在役措施的等年成本为：

(4-2)

式中， C_{inv} 为初始投资， C_{om} 为年固定运维成本。单项措施等年成本的单位为万元/年。设备价格、经济寿命和固定运维费率作为规划参数参与计算，并在敏感性分析中检验其变化对 R_{cap} 建议和措施组合的影响。

4.2 成本驱动因子识别与参数化模型建立

在统一等年成本口径后，规划目标进一步考虑措施的投运年份。各方案以 2021 年实际在役资产为共同起点，对 2022—2025 年每年已经投入运行的新增措施计算等年成本，并在规划期内累计：

(4-3)

因此，本文将目标函数统一称为“2022—2025 年规划期累计在役等年成本”，单位为万元。该指标既不是一次性总投资，也不是某一个单独年度的万元/年费用，而是反映不同投运时点和不同工程措

施在规划期内持续占用成本的累计量。

成本变化主要由三类因素共同驱动：一是新增变电容量是否受到 R_{cap} 约束；二是储能为满足正向容量、反向承载及时序约束所需的规模；三是工程措施投运年份。模型以年度为离散步长，对候选扩建和储能状态进行确定性枚举与动态筛选；涉及连续时序的储能可行性问题采用线性约束求解。由于求解过程不依赖随机搜索，相同输入条件下可获得一致的规划结果。

4.3 刚性容载比场景全寿命周期成本测算

本节所称“全寿命周期成本”通过设备经济寿命进入等年成本折算，方案之间的比较口径仍统一为 2022—2025 年规划期累计在役等年成本。为分析统一较紧控制值对规划方案的影响，刚性比较场景取 $R_{cap}=2.0$ ，并继续执行存量容量豁免。也就是说，2021 年已经在役的主变容量保持不变， R_{cap} 只限制 2022—2025 年能够新增的变电容量。当新增主变受到限制但片区仍需满足正向容量和反向承载要求时，模型通过储能或其他可用措施补足相应调节需求。

QX-00001 在 $R_{cap}=2.0$ 时不新增变电容量，2025 年需配置 138 个储能模块，对应 13.8 MW/29.670 MWh，2022—2025 年规划期累计在役等年成本为 481.9566 万元。QX-00005 在同一控制条件下不能采用 50 MVA 扩建措施，2025 年需配置 962 个储能模块，对应 96.2 MW/206.830 MWh，规划期累计在役等年成本为 3359.0522 万元。

这两个片区共同表明，较紧的新增容量控制并不一定降低总体规划成本。当片区正向峰值负荷持续增长、且新增变电容量具备工程可行性时，限制扩建会将更多调节任务转移给储能，从而显著改变措施组合。

4.4 弹性容载比场景全寿命周期成本测算

弹性场景沿用上述经济评价口径，在 1.5~3.0 范围内以 0.1 步长扫描 R_{cap} ，同时设置不施加 R_{cap} 上限的对照方案；在经济响应发生变化的位置附近，再以 0.001 步长进行局部细化。为避免单一参数条件下的局部最优直接被作为规划建议，本研究进一步以不施加 R_{cap} 上限方案的成本为基准，将成本上浮 5% 以内定义为近优集合，并在多组敏感性情景中寻找共同满足条件的 R_{cap} 范围。

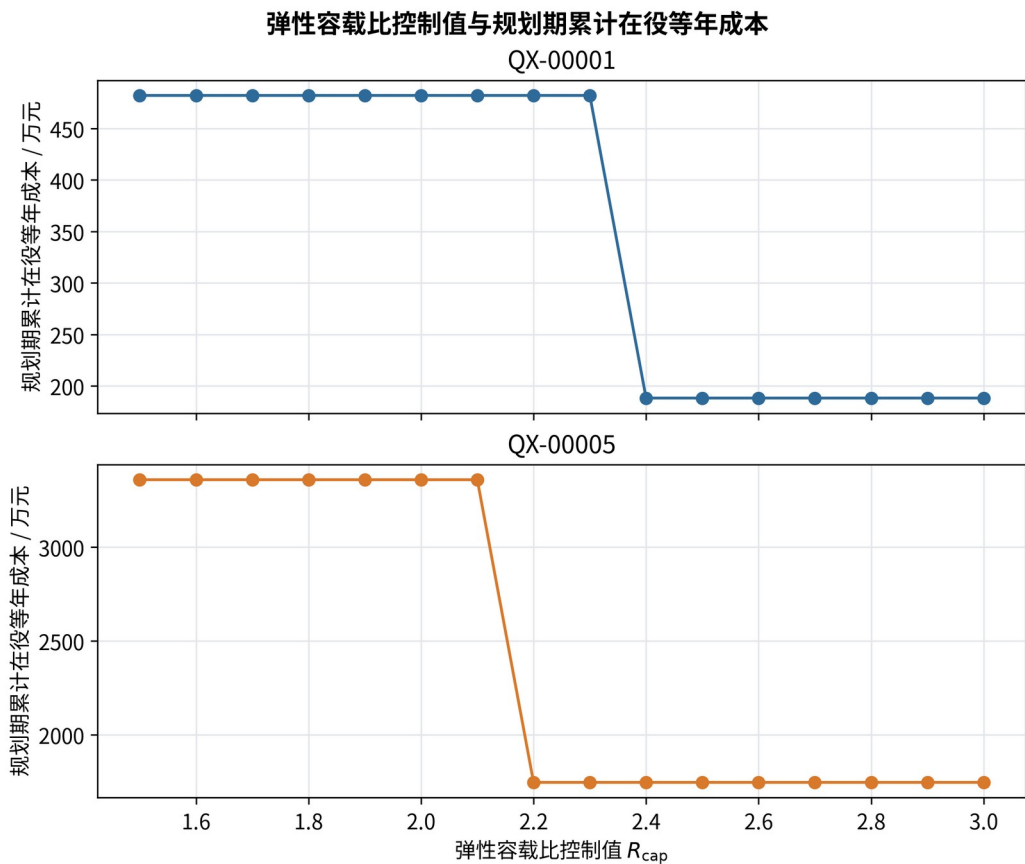


图 4-1 弹性容载比控制值与规划期累计在役等年成本

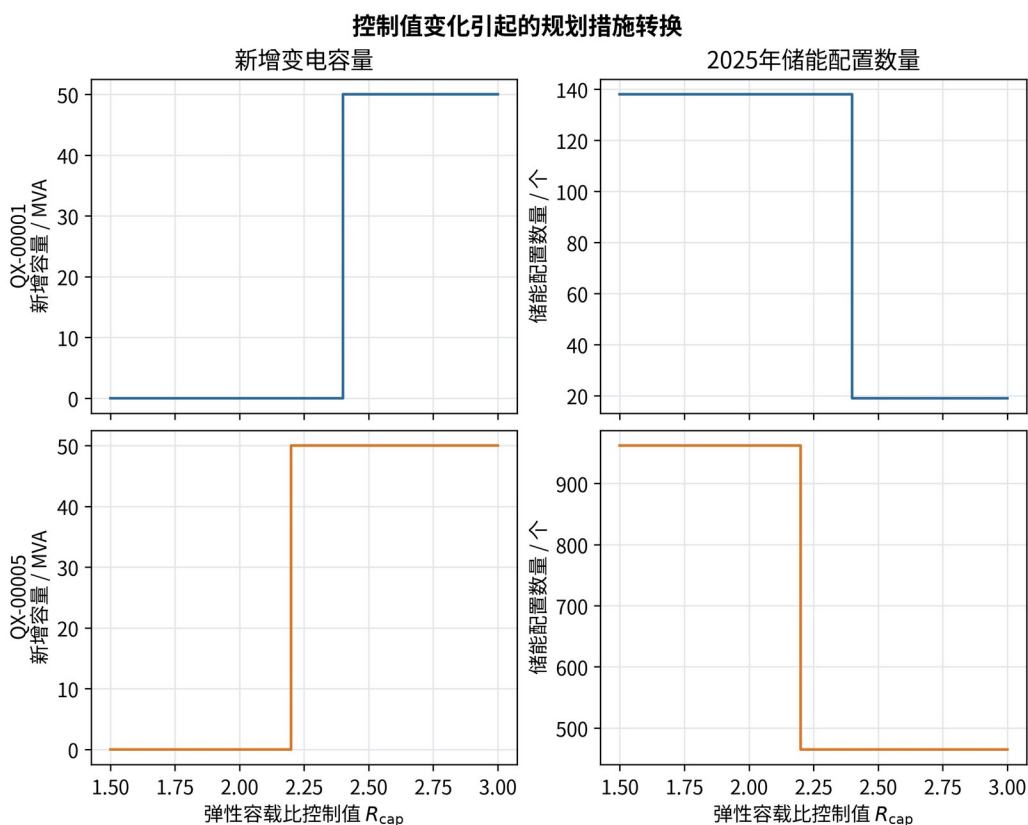


图 4-2 弹性容载比控制值与规划措施

图 4-1 给出了 QX-00001 和 QX-00005 随 R_{cap} 变化的规划期累计在役等年成本，图 4-2 进一步展示新增变电容量和储能规模的变化。两个片区均存在明显的“措施转换”现象：当 R_{cap} 低于一定水平时，新增变电容量受到约束，储能需求显著增加；当 R_{cap} 放宽至经济释放位置后，扩建与储能重新形成成本更低的组合。

QX-00001 的局部经济释放阈值为 2.359~2.360，敏感性分析得到的 5% 稳健近优下限为 2.50；QX-00005 的局部经济释放阈值为 2.171~2.172，稳健近优下限为 2.30。两者的近优集合均延伸至本研究扫描上界 3.0，因此当前只能识别建议下限，不能把 3.0 解释为推荐上限。

4.5 两场景经济技术对比与决策案例库形成

两个具有明显经济释放阈值的片区，其刚性与弹性方案对比见表

4-1。

表 4-1 两个阈值型片区刚性与弹性场景对比

片区	场景	2025 年 实际物 理容载 比	新增容 量/ MVA	2025 年 储能模 块/个	储能功 率/MW	储能容 量/ MWh	2022— 2025 年 累计在 役等年 成本/万 元
QX-00001	不施加 Rcap 上 限	2.35974 66	50	19	1.9	4.085	188.180 0
QX-00001	Rcap=2. 0	2.26792 76	0	138	13.8	29.670	481.956 6
QX-00005	不施加 Rcap 上 限	2.17157 20	50	465	46.5	99.975	1745.52 83
QX-00005	Rcap=2. 0	2.11929 53	0	962	96.2	206.830	3359.05 22

QX-00001 在 Rcap=2.0 条件下的规划期累计在役等年成本比不施加上限方案增加 293.7765 万元；QX-00005 增加 1613.5239 万元。成本差异主要来自扩建受限后储能规模的大幅增加，说明弹性容载比的经济意义体现在工程措施之间的替代关系，而不是单纯追求更高的实际物理容载比。

其他片区的规划响应见表 4-2。

表 4-2 其他片区规划响应及决策类型

片区	规划响应	2025 年储能 模块/个	2022—2025 年累计在役等 年成本/万元	决策类型
QX-00003	扫描范围内方 案不变	173	604.7015	容载比非主导
QX-00004	扫描范围内方 案不变	124	433.5391	容载比非主导
QX-00007	无明显新增措	0	0	容载比非主导

片区	规划响应	2025 年储能 模块/个	2022—2025 年累计在役等 年成本/万元	决策类型
	施			
QX-00008	放开 Rcap 后 仍未形成完整 可行路径	—	—	技术约束优先
QX-00009	放开 Rcap 后 仍未形成完整 可行路径	—	—	技术约束优先
QX-00010	放开 Rcap 后 仍未形成完整 可行路径	—	—	技术约束优先

由此可以形成三类具有不同规划含义的案例：QX-00001 和 QX-00005 属于经济释放阈值型；QX-00003、QX-00004 和 QX-00007 属于容载比非主导型；QX-00008～QX-00010 属于技术约束优先型。三类结果共同构成后续“一片一策”建议的案例基础，也说明既不能对所有高渗透片区统一放宽 Rcap，也不能机械采用相同的刚性上限。

5 第五章 “一片一策”弹性容载比规划建议

5.1 历史负荷与分布式光伏接入特征分析典型片区负荷与分布式光伏预测

本节按照既定研究内容，从历史负荷变化和分布式光伏接入特征两个方面判断典型片区未来规划压力。现阶段以 2021—2025 年正向最大供电负荷描述负荷变化趋势，以 2026 年新能源装机快照描述最新接入规模。由于尚缺少所有片区统一基准年的完整光伏出力—负荷同步预测，本研究不将跨年度源荷规模比解释为严格的未来功率预测，而将其作为片区分类和滚动规划的现状背景量。

典型片区中，QX-00001 和 QX-00005 的正向峰值负荷年均变化率分别为 6.22%和 6.92%，均表现出较明确的正向容量增长需求；QX-00004 为-0.51%，其 Rcap 扫描结果也表现为容载比非主导。该对比说明，新能源规模较高并不意味着容载比一定需要放宽，负荷增长、局部反向潮流、线路压力和设备条件必须结合分析。

在后续滚动规划中，应使用最新负荷预测、已明确的新能源接入计划以及可获得的同步时序重新计算核心指标。当片区新增大型负荷、新能源项目或网络结构发生明显变化时，不宜长期沿用当前历史增长率和现状源荷规模比。

5.2 含正向容载比与反向承载力协同约束的弹性规划评价指标体系设计

弹性规划评价采用“技术可行性底线+片区特征指标”两层结构。第一层为必须满足的技术可行性条件，包括设备容量、接入位置、储能接入条件、局部网络互济以及必要的时序运行约束。该层属于

刚性条件，不能通过指标加权相互抵消；任何关键技术条件不满足时，都应优先解决设备、网络或接入问题。

第二层用于描述片区特征并辅助检索规划经验，包含 4 项核心指标：现状源荷规模比、局部最大反向潮流比例、110 kV 线路统计负载余度和正向峰值负荷年均变化率。各典型片区的指标与规划响应见表 5-1。

表 5-1 典型片区关键指标及规划建议

片区	现状源荷规模比	局部最大反向潮流比例	110 kV 线路统计负载余度	正向峰值负荷年均变化率	规划建议
QX-00001	0.973	0.088	11.36%	6.22%	Rcap 建议不低于 2.50
QX-00003	1.523	0.126	-2.26%	4.19%	容载比非主导
QX-00004	1.161	0.079	24.43%	-0.51%	容载比非主导
QX-00005	1.527	0.063	4.21%	6.92%	Rcap 建议不低于 2.30
QX-00007	缺失	0.021	-5.06%	1.34%	容载比非主导；不作外推
QX-00008	0.673	0.067	-15.67%	5.48%	技术约束优先
QX-00009	1.003	0.071	-0.39%	3.78%	技术约束优先
QX-00010	1.599	0.109	17.59%	8.76%	技术约束优先

该体系保持正向容载比与反向承载力的概念边界：Rcap 控制规划期新增变电容量，局部反向潮流通过独立指标、储能和设备条件处理；110 kV 线路统计负载余度用于识别线路容量压力，不替代完整

交流潮流校核。通过这种分层方式，可以先判断“技术上能否实施”，再讨论“Rcap 取值是否需要调整”。

5.2.1 分段隔离—联络转供约束

10 kV 局部互济是片区技术可行性的重要组成部分。正常运行时，分段开关保持既定闭合状态，跨馈线联络开关通常保持开环；发生局部故障后，首先通过故障段两侧的分段开关将故障区段隔离，再恢复健康区段供电。若原馈线源端仍然可用，上游健康区段优先由原电源恢复；下游失电健康区段则根据可用联络搜索邻线转供。只有在源端失电或整线检修等场景下，才需要考虑由邻线承担更大范围的负荷。

因此，联络是否具备转供条件不能只看是否存在联络开关，而应依次校核四类条件：首先，受端电源与失电健康区段之间必须形成有效拓扑通路；其次，重构后不得形成不允许的双电源并列或闭环运行；再次，普通正向负荷转供必须满足受端线路和馈线的规划有效容量，其中有效容量取导线热限与馈线运行允许值的较严者；最后，当潮流方向发生反转时，再按本项目技术要求给定的专题控制条件校核反向潮流不超过有效通道能力的 80%，同时保留方向保护适应性复核。

需要特别说明的是，80%控制线只用于本专题的反向潮流场景，不作为普通正向负荷转供的统一负载率上限。对于保护配置资料不足的联络方案，即使拓扑与容量校核通过，也只能形成“规划上具备转供条件、保护需专项复核”的结论，不能直接作为现场操作依据。

5.3 基于层次分析法的指标赋权

层次分析法用于组织多指标决策时，通常需要由具有实际工程经

验的专家对指标重要性进行两两比较，形成判断矩阵，再通过最大特征根法计算权重并进行一致性检验。对 n 阶判断矩阵，其一致性指标和一致性比率分别为：

(5-1)

当 CR 小于 0.10 时，通常认为判断矩阵的一致性可以接受。

结合本项目的实际数据与优化结果，AHP 更适合作为片区特征组织和工程人员辅助判断的工具，而不宜直接替代 R_{cap} 专项优化。原因在于，QX-00001 和 QX-00005 的 2.50、2.30 建议下限来自工程约束下的 R_{cap} 扫描、局部阈值细化和敏感性分析，并不是由 4 项指标加权求和得到。若在缺少专家确认的情况下直接设置权重，再反推 R_{cap} 数值，会改变原有的工程因果关系。

目前尚未形成由规划、运行和设计专业共同确认的 AHP 判断矩阵。因此，本报告不虚构具体 AHP 权重值，也不以未经专家确认的权重修改现有 R_{cap} 结果。后续如组织专家赋权，可将目标层设为“片区弹性容载比规划适用性”，准则层对应源荷规模、局部反向压力、线路统计负载余度和正向负荷增长四类信息。AHP 结果可用于相似片区筛选、信息采集优先级和规划人员辅助判断，最终 R_{cap} 仍应通过专项优化确认。

5.4 不同片区类型的容载比推荐区间及技术方案组合

敏感性分析共覆盖 17 个情景，其中包含 6 个联合压力角点。对各情景 5%近优 R_{cap} 集合求共同区间后，QX-00001 的稳健近优下限为 2.50，QX-00005 为 2.30；两者的近优集合均延伸至扫描上界 3.0，因此现有结果只能识别建议下限，尚不能确定推荐上限。

结合规划响应，典型片区可划分为三类。第一类为经济释放阈值

型，Rcap 变化会显著改变变电扩建与储能之间的措施组合；第二类为容载比非主导型，在研究范围内调整 Rcap 并不改变主要规划方案；第三类为技术约束优先型，即使放开 Rcap，仍需先解决设备、网络、接入或时序条件。由于当前只有 QX-00001 和 QX-00005 两个片区形成数值型 Rcap 建议，现有样本不能形成具有外推能力的连续四维区间。因此，表 5-2 定位为弹性容载比样本支持参考矩阵，而不是可直接套用的通用分区标准。

表 5-2 弹性容载比样本支持参考矩阵

应用条件	现状源荷规模比	局部最大反向潮流比例	线路统计负载余度	正向峰值负荷年均变化率	建议与技术方案	当前样本
技术可行；当前样本点	0.973	0.088	11.36%	6.22%	Rcap 建议不低于 2.50；扩建与储能协同	QX-00001
技术可行；当前样本点	1.527	0.063	4.21%	6.92%	Rcap 建议不低于 2.30；扩建与储能协同	QX-00005
技术可行；当前样本点	1.523	0.126	-2.26%	4.19%	Rcap 非主导；按常规规划及局部技术条件处理	QX-00003
技术可行；当前样本点	1.161	0.079	24.43%	-0.51%	Rcap 非主导；按常规规划处理	QX-00004
核心指标缺失	缺失	—	—	—	补充数据后开展专项优化	QX-00007

应用条件	现状源荷规模比	局部最大反向潮流比例	线路统计负载余度	正向峰值负荷年均变化率	建议与技术方案	当前样本
完整技术可行性未满足	不作为判定条件	不作为判定条件	专项校核	不作为判定条件	技术约束优先，先解决设备、接入或网络问题	QX-00008、 QX-00009、 QX-00010
未覆盖组合	其他	其他	其他	其他	开展专项 Rcap 扫描与工程优化	当前无样本

弹性容载比工程应用流程

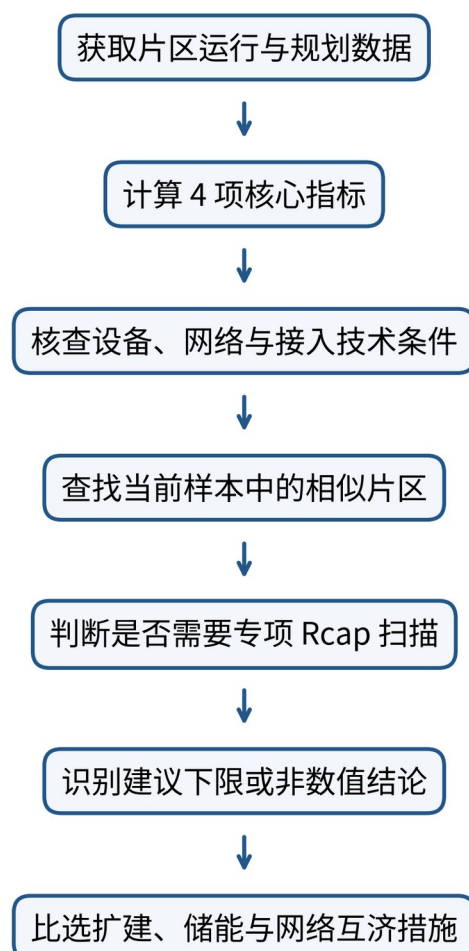


图 5-1 弹性容载比工程应用流程

图 5-1 给出了工程应用顺序。对于新片区，应首先完成技术可行性校核，再计算 4 项核心指标并查找可比样本。如果与 QX-00001 或 QX-00005 特征相近，2.50 或 2.30 只能作为 Rcap 专项扫描的参考起点，不能未经计算直接作为最终控制值。工程措施方面，变电扩建主要应对持续增长的正向峰值，储能主要承担局部时序调节，10 kV 分段—联络用于改善故障后的局部转供与容量分布，三类措施应围绕片区主要矛盾组合配置。

6 第六章 典型案例验证

6.1 刚性规划方案复盘（以某高渗透率片区为例）

选取 QX-00005 作为 110 kV 层面的主要验证案例。该片区现状源荷规模比为 1.527，正向峰值负荷年均变化率为 6.92%，同时具备 2025 年 8760 小时连续运行时序，是当前样本中储能时序证据最完整的高渗透片区。

在 $R_{cap}=2.0$ 条件下，存量容量豁免后允许新增的变电容量不足以支持 50 MVA 扩建方案。为满足正向容量、局部功率调节及时序运行约束，2025 年需配置 962 个储能模块，对应 96.2 MW/206.830 MWh，2022—2025 年规划期累计在役等年成本达到 3359.0522 万元。

该结果说明，刚性控制的主要影响并不是简单降低实际物理容载比，而是限制了规划期新增变电容量的选择空间，并将更多调节任务转移给储能。对于正向负荷持续增长且具备扩建条件的片区，这种措施替代可能带来较高的经济代价。

6.2 含反向承载力校核的弹性容载比方案设计与对比

在不施加 R_{cap} 上限的对照方案中，QX-00005 新增 50 MVA 变电容量，2025 年储能规模降至 465 个模块，对应 46.5 MW/99.975 MWh，实际物理容载比为 2.1715720，规划期累计在役等年成本为 1745.5283 万元。与 $R_{cap}=2.0$ 方案相比，储能减少 497 个模块，功率减少 49.7 MW，容量减少 106.855 MWh，规划期累计在役等年成本减少 1613.5239 万元。

局部细化计算表明，QX-00005 的经济释放阈值为 2.171~2.172；进一步考虑经济参数、功率因数、反向潮流允许水平、净负荷尺度

和工程成本变化后，5%近优集合的稳健下限为 2.30。该下限高于单一基准情景的局部释放位置，为多参数变化预留了规划余量。两种方案的主要结果见表 6-1。

表 6-1 QX-00005 刚性与弹性方案验证结果

指标	Rcap=2.0 刚性方案	不施加 Rcap 上限方案	对比结果
2025 年实际物理容载比	2.1192953	2.1715720	弹性方案允许合理新增容量
新增变电容量/MVA	0	50	增加 50
储能模块/个	962	465	减少 497
储能功率/MW	96.2	46.5	减少 49.7
储能容量/MWh	206.830	99.975	减少 106.855
2022—2025 年累计在役等年成本/万元	3359.0522	1745.5283	减少 1613.5239

从工程含义看，QX-00005 并不是“容载比越高越好”，而是存在一个能够释放合理扩建空间的区间。超过经济释放位置后，继续提高 Rcap 并不会必然产生新的经济收益；因此，规划建议以稳健下限表达更为合理。

6.3 效果评估与方法有效性验证

除 QX-00005 外，QX-00001 形成相同类型的经济释放响应：Rcap=2.0 时，2025 年储能由不施加上限方案的 19 个模块增加至 138 个，规划期累计在役等年成本由 188.1800 万元增加至 481.9566 万元；其局部经济释放阈值为 2.359~2.360，稳健近优下限为 2.50。两个片区共同表明，当正向负荷持续增长且变电扩建技术条件具备时，过紧的新增容量控制可能导致较高的储能替代成本。

另一方面，QX-00003、QX-00004 和 QX-00007 在 Rcap 扫描范围内

规划方案基本不变，QX-00008~QX-00010 则在放开 Rcap 后仍存在技术可行性问题。这些结果说明，本方法并不预设“高渗透片区均应放宽容载比”，而是首先识别 Rcap 是否为主导约束，再决定是否需要提出数值建议。

为检查参考矩阵与既有规划结果的对应关系，将当前 8 个片区重新代入表 5-2 进行样本内一致性检查，结果见表 6-2。由于参考矩阵和检查样本来自同一批片区，该过程只能用于检查分类规则是否与已有结果自洽，不能作为独立验证、交叉验证或外部验证。

表 6-2 样本回代一致性检查

片区	参考矩阵输出	规划优化结论	状态
QX-00001	Rcap 不低于 2.50	稳健近优下限 2.50	一致
QX-00003	容载比非主导	扫描范围内方案 不变	一致
QX-00004	容载比非主导	扫描范围内方案 不变	一致
QX-00005	Rcap 不低于 2.30	稳健近优下限 2.30	一致
QX-00007	数据不足，转专项分析	个案结果为容载 比非主导	数据例外
QX-00008	技术约束优先	放开 Rcap 后未形 成完整可行路径	一致
QX-00009	技术约束优先	放开 Rcap 后未形 成完整可行路径	一致
QX-00010	技术约束优先	放开 Rcap 后未形 成完整可行路径	一致

当前样本能够支持“先识别约束类型、再确定 Rcap 是否需要数值优化”的工程逻辑，但尚不能证明 4 项指标与 Rcap 建议之间已经形成可直接外推的连续边界。后续应通过新增独立片区、同步源荷时序和年度滚动数据进一步检验其推广能力。

6.3.1 TIE-002 分段—联络规划级案例验证

为验证 10 kV 局部互济分析方法，选取墩南线 PZXL-00092 与河炮线 PZXL-00161 之间的 TIE-002 作为典型案例。该联络正常状态为断开。墩南侧源端至联络点的规划路径约 2.25 km，导线基准热限为 8.6603 MVA；考虑馈线 485 A 运行允许值后，规划有效容量取较严的 8.4004 MVA。河炮侧路径约 2.75 km，导线基准热限为 9.5263 MVA，低于馈线运行允许上限 10.3057 MVA，因此受端规划有效容量取 9.5263 MVA。

2025 年度边界下，墩南线最大有功为 6.529596 MW，河炮线最大有功为 1.887590 MW，基准功率因数取 0.95。两条馈线的年度最大值并非同一时间戳，因此本节整线转供计算采用“两个年度峰值同时出现”的保守包络，用于判断最不利容量边界，而不解释为实际历史同步潮流。

TIE-002分段隔离与联络转供示意

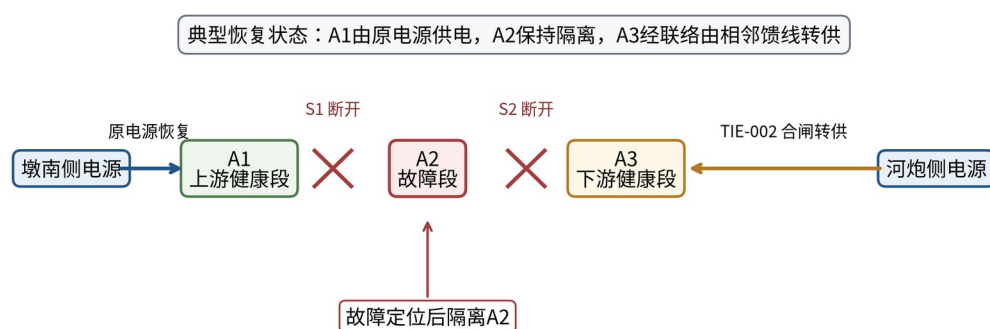


图 6-1 TIE-002 分段隔离与联络转供示意

图 6-1 给出了中间区段故障时的典型重构逻辑：馈线出口保护动作后，先断开故障区段两侧分段开关，将故障区段隔离；随后恢复上游健康区段的原电源供电，并在满足拓扑与容量条件时，通过 TIE-002 由河炮侧恢复下游健康区段。该过程体现了“分段开关负责隔

离、联络开关负责转供”的基本运行原则。

从容量角度看，墩南线自身峰值折算视在功率约 6.8733 MVA，相对导线热限的利用率约 79.37%，相对 8.4004 MVA 规划有效容量的利用率约 81.82%。若在源端失电情景下将墩南整线峰值全部经 TIE-002 转由河炮侧承担，并将河炮自身年度峰值同时计入，则受端合计约 8.8602 MVA，占 9.5263 MVA 规划有效容量的 93.01%，剩余容量约 0.6661 MVA。该结果表明整线峰值转供在容量上尚未越界，但运行余度已经较小。

为说明分段运行的作用，在普通分段开关现场位置尚未全部核实前，将墩南线 6.529596 MW 等值划分为 3 个区段，每段约 2.1765 MW。在河炮自身年度峰值同时存在的保守条件下，转供 1 段、2 段和 3 段对应受端路径利用率分别约为 44.91%、68.96%和 93.01%。三种情况均未超过规划有效容量，但转供范围越大，受端剩余裕度越小。这说明“三分段”的主要价值在于缩小故障隔离范围、实现选择性恢复并保留运行余度，而不是人为规定“最多只能转两段”。

高新能源条件下还需要单独检查反向潮流。以墩南线 7.34 MW 实际光伏峰值出力作为基准，在不考虑本地负荷抵消反送的保守条件下，1.0 倍光伏出力对应河炮侧反向利用率约 77.05%，低于本项目约定的 80%反向潮流控制线；1.2 倍场景约 92.46%，虽仍低于 9.5263 MVA 规划有效容量，但已经超过 80%控制线；1.5 倍场景约 115.57%，同时超过 80%控制线和规划有效容量。由此可见，联络方案在正向转供条件下可行，并不代表在高光伏反送条件下同样具有足够余度，潮流方向必须分别校核。

TIE-002 的关键结果汇总见表 6-3。

表 6-3 TIE-002 规划级分段—联络校核结果

校核场景	主要条件	受端/通道利用率	规划判断
墩南线自身峰值	6.529596 MW， 功率因数 0.95	有效容量利用率 81.82%	满足规划有效容量
整线峰值转供	墩南峰值+河炮自身年度峰值	93.01%	容量可行，但余度较小
转供 1 个等值区段	约 2.1765 MW	44.91%	容量可行
转供 2 个等值区段	约 4.3531 MW	68.96%	容量可行
转供 3 个等值区段	约 6.5296 MW	93.01%	容量可行，但余度较小
光伏反送 1.0 倍	7.34 MW 保守反送包络	77.05%	满足 80%专题控制线
光伏反送 1.2 倍	8.808 MW 保守反送包络	92.46%	超过 80%控制线，容量尚可
光伏反送 1.5 倍	11.010 MW 保守反送包络	115.57%	同时超过 80%控制线和容量上限

上述结果属于规划级拓扑和容量分析。由于普通分段开关的现场位置、功能及常态状态尚未逐一核实，三等值区段仅用于方法验证，不作为实测区段负荷结论；同时，保护方向性仍需结合实际保护配置专项复核。该案例说明，局部互济在 110 kV 弹性规划中的作用不能用联络开关数量简单表征，真正可用的互济容量取决于故障位置、可恢复区段、受端有效容量、潮流方向以及保护适应性。

7 第七章 结论与展望

本研究围绕高比例分布式新能源条件下 110 kV 电网容载比的差异化规划问题，在 2021 年实际在役资产共同起点上，将正向容量需求、局部反向承载、储能时序和 10 kV 局部互济纳入统一分析框架。主要结论如下。

(1) 实际物理容载比与弹性规划控制值需要分开定义。实际物理容载比采用在役变电总容量除以规划路径内重新计算的正向年最大供电负荷，是方案形成后的结果指标；Rcap 只约束规划期新增变电容量，既有资产执行存量容量豁免。反向潮流不并入传统容载比分母，而通过独立指标、设备条件和储能功率平衡进行处理。

(2) 规划经济评价应反映工程措施的寿命和投运时点。本研究将不同措施折算为等年成本，并统一采用 2022—2025 年规划期累计在役等年成本作为比较目标。QX-00001 和 QX-00005 在 Rcap 较紧时均因合理扩建受到限制而显著增加储能配置，说明容载比控制会通过扩建与储能之间的措施替代关系影响规划经济性。

(3) QX-00001 的局部经济释放阈值为 2.359~2.360，敏感性分析得到的 5% 稳健近优下限为 2.50；QX-00005 的局部经济释放阈值为 2.171~2.172，稳健下限为 2.30。两者扫描至 3.0 均未识别推荐上限，因此现阶段只给出建议下限，不人为构造闭区间。

(4) 不同片区对 Rcap 的敏感程度明显不同。QX-00003、QX-00004 和 QX-00007 在当前研究范围内容载比控制不是主导约束；QX-00008、QX-00009 和 QX-00010 即使放开 Rcap，仍需优先解决设备、网络、接入位置或时序技术条件。因此，“一片一策”的核心不是为每个片区简单配置一个不同数值，而是先识别约束类型，

再确定是否需要数值型 Rcap 建议及相应工程措施。

(5) 现状源荷规模比、局部最大反向潮流比例、110 kV 线路统计负载余度和正向峰值负荷年均变化率可作为当前片区特征描述的 4 项核心指标。由于现有数值型推荐样本仅有 QX-00001 和 QX-00005，当前数据不能形成具有外推能力的连续四维区间。弹性容载比样本支持参考矩阵适合用于相似样本检索和专项优化入口，不应被作为新片区直接套用的固定标准。

(6) 10 kV 局部互济应以实际可恢复区段和有效通道能力为基础，而不能用联络开关数量代替。TIE-002 案例表明，在“墩南整线峰值+河炮自身年度峰值”的保守包络下，正向整线转供利用率约 93.01%，容量上尚可实施但余度较小；三等值区段转供 1 段、2 段和 3 段时利用率分别约 44.91%、68.96%和 93.01%。在高光伏反送条件下，1.0 倍光伏峰值对应 77.05%，满足本项目约定的 80%反向潮流控制线，而 1.2 倍已升至 92.46%。因此，分段隔离、联络转供、容量约束和反向潮流约束需要联合判断。

后续研究应重点补充统一基准年的源荷同步时序和更多片区 8760 小时连续数据，完善 10 kV 分段开关位置、线路阻抗、运行方式和保护配置，并对关键联络方案开展交流潮流、短路电流及保护适应性专项校核。在样本规模扩大后，可重新识别 4 项核心指标与 Rcap 建议之间的适用边界，并通过独立片区、留出样本和年度滚动规划持续检验方法的工程推广性。对于 AHP 部分，后续可组织规划、运行和设计专业专家形成正式判断矩阵并开展一致性检验，但其定位仍应是辅助决策，不替代专项规划优化。

8 参考文献

- [1] 国家能源局. 2025 年可再生能源并网运行情况[EB/OL]. 2026-02-12.
- [2] 国家发展改革委, 国家能源局. 关于新形势下配电网高质量发展的指导意见: 发改能源〔2024〕187 号[Z]. 2024.
- [3] 国家发展改革委, 国家能源局. 加快构建新型电力系统行动方案(2024—2027 年) [Z]. 2024.
- [4] 国家能源局. 配电网高质量发展行动实施方案 (2024—2027 年) [Z]. 2024.
- [5] DL/T 5729—2023 配电网规划设计技术导则[S].
- [6] DL/T 2041—2025 分布式电源接入电力系统承载力评估导则[S].
- [7] LIN T, WU G, LAI S, et al. Calculation of distribution network PV hosting capacity considering source-load uncertainty and active management[J]. Electronics, 2024, 13(20): 4048.
- [8] CHEN C, PENG W, XIE C, et al. Photovoltaic hosting capacity assessment of distribution networks considering source-load uncertainty[J]. Energies, 2025, 18(8): 2134.
- [9] MAJEED I B, NWULU N I. Impact of reverse power flow on distributed transformers in a solar-photovoltaic-integrated low-voltage network[J]. Energies, 2022, 15(23): 9238.
- [10] HOU Q, ZHANG N, DU E, et al. Probabilistic duck curve in high PV penetration power system: concept, modeling, and empirical analysis in China[J]. Applied Energy, 2019, 242: 205-215.
- [11] WANG R, JI H, LI P, et al. Multi-resource dynamic coordinated

-
- planning of flexible distribution network[J]. Nature Communications, 2024, 15: 4576.
- [12] MARTÍNEZ M, MATEO C, GÓMEZ T, et al. Distributed battery energy storage systems for deferring distribution network reinforcements under sustained load growth scenarios[J]. Journal of Energy Storage, 2024, 100: 113404.
- [13] 肖峻, 刘柔嘉, 龙梦皓. 变电容载比与下一级中压配电网络关系的量化分析[J]. 电力建设, 2015, 36(11): 45-50.
- [14] 陈浩, 张焰, 俞国勤, 等. 多电压等级配电网最优容载比的计算方法[J]. 电气应用, 2011, 30(1): 25-29.
- [15] 王凯亮, 何卓怡, 叶健鹏, 等. 多电压等级电网协同规划的容载比优化配置方法[J]. 南方电网技术, 2025, 19(7): 131-139.
- [16] 刘炜彬, 梁咏秋, 李锡刚, 等. 面向精细化规划的容载比参数优化方法研究[J]. 电气工程学报, 2025, 20(1): 208-217.
- [17] 王守相, 尹孜阳, 赵倩宇. 考虑多供电层级耦合的中低压配电网分布式光伏承载力一体化精细评估方法[J]. 电工技术学报, 2025, 40(6): 1930-1944.
- [18] 龚锐, 李华强, 许立雄. 面向配电网综合承载力提升的储能优化配置方法[J]. 电网技术, 2025, 49(9): 3860-3869.
- [19] 梁志峰, 康重庆, 隋凌峰, 等. 含高比例分布式光伏的主配网运行风险评估与防控策略研究[J]. 清华大学学报（自然科学版）, 2024, 64(11): 1964-1978.
- [20] 徐峰亮, 王克谦, 等. 计及运行灵活性的中压配电系统源—网—储协同扩展规划[J]. 中国电力, 2024, 57(7): 98-108.